# 2026 구암고 2학년 2학기 중간 (미적분 I ) 분석표

미적분 I · 함수의 극한과 연속, 미분계수와 도함수

만점 100.00점

| 전체 문항 | 선택형 | 서술형 | 상 · 최상 비율 |
|---|---|---|---|
| 23문항 | 17문항 · 55.00점 | 6문항 · 45.00점 | 8문항 (44%) |

| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선택형 | 0/0꼴 극한 (인수분해) | 인수분해 후 약분 | 하 | 2.60 | ③ |
| 2 | 선택형 | 미분계수 계산 | $f'(x)=3x^2+8x$ | 하 | 2.60 | ① |
| 3 | 선택형 | 미분계수의 정의 (변형) | $\frac{f(3+5h)-f(3)}{5h}\times\frac{5}{2}$ | 하 | 2.60 | ④ |
| 4 | 선택형 | 그래프에서 좌극한·우극한 | 다가가는 쪽의 선을 따라가 값 읽기 | 하 | 2.60 | ② |
| 5 | 선택형 | 분수함수가 연속일 조건 (판별식) | 분모 $g(x)\neq 0$ (모든 $x$) $\Rightarrow$ 판별식 $<0$ | 중 | 2.60 | ③ |
| 6 | 선택형 | 구간별 함수의 극한 존재 조건 | 좌극한 = 우극한 | 중 | 3.10 | ① |
| 7 | 선택형 | 그래프와 평균변화율·미분계수 | $\frac{f(b)}{b}$: 원점과 잇는 기울기, ㄷ: 접선 기울기 vs 할선 기울기 | 중 | 3.10 | ⑤ |
| 8 | 선택형 | 극한의 성질 (합·곱 → 각 극한값) | 합과 곱으로 두 극한값을 근으로 구하기 | 중 | 3.10 | ② |
| 9 | 선택형 | 미분가능성 (구간별 함수) | 연속 + 좌우 미분계수 일치 | 중 | 3.30 | ④ |
| 10 | 선택형 | 극한값의 존재 판별 | $x\to-\infty$에서 $\lvert x\rvert=-x$ | 중 | 3.30 | ⑤ |
| 11 | 선택형 | 사잇값 정리 (교점의 개수) | $h(x)=f(x)-g(x)$의 부호 변화 | 상 | 3.30 | ③ |
| 12 | 선택형 | 닫힌구간에서 최대·최소 | $g$는 감소함수 → 오른쪽 끝에서 최소 | 중 | 3.50 | ④ |
| 13 | 선택형 | 극한의 대소 관계 (샌드위치) | 양변에 $(2x^4-x+3)$을 곱해 같은 극한으로 수렴 | 중 | 3.50 | ⑤ |
| 14 | 선택형 | 그래프로 본 합성·곱의 극한과 연속 | 각 점에서 좌극한·우극한·함숫값을 따로 계산 | 상 | 3.60 | ② |
| 15 | 선택형 | 극한 조건 → 미분계수 (곱의 미분) | (가): $f(3)=-2$, $f'(3)=3$ / (나): $g(3)=4$, $g'(3)=5$ | 상 | 3.80 | ① |
| 16 | 선택형 | 극한 조건으로 다항함수 결정 | $x=\frac{1}{t}$ 치환 → 최고차항·이차항 결정 | 최상 | 4.10 | ⑤ |
| 17 | 선택형 | 교점의 개수 함수의 불연속 | 경계: 꺾인 점 통과, 접할 때 | 최상 | 4.30 | ③ |
| 18 | 서술형 | 곱의 미분법 | $g'=(5x^4+6x^2)f+(x^5+2x^3)f'$ | 하 | 6.00 | 53 |
| 19 | 서술형 | 미분계수의 정의 활용 | $\frac{f(x^3)-f(1)}{x^3-1}\cdot\frac{x^3-1}{x-1}$ | 중 | 7.00 | 12 |
| 20 | 서술형 | 무리식의 극한 (유리화) | 분모 유리화 | 중 | 7.00 | 4 |
| 21 | 서술형 | 함수방정식과 도함수의 정의 | $f(0)=5$, 도함수의 정의에 대입 | 상 | 7.00 | $f'(x)=3x+4$ |
| 22 | 서술형 | 연속 조건으로 미정계수 결정 | $x=3$ 대입 → 분자 0, 극한 = $f(3)$ | 상 | 8.00 | $f(1)=5$ |
| 23 | 서술형 | 도형에서의 극한 (두 원과 직선) | 두 원의 방정식을 빼서 Q의 $y$좌표 구하기 | 최상 | 10.00 | 8 |

## 단원별 배점

| | |
|---|---|
| 0/0꼴 극한 (인수분해) | 1문항 2.6점 |
| 미분계수 계산 | 1문항 2.6점 |
| 미분계수의 정의 (변형) | 1문항 2.6점 |
| 그래프에서 좌극한·우극한 | 1문항 2.6점 |
| 분수함수가 연속일 조건 (판별식) | 1문항 2.6점 |
| 구간별 함수의 극한 존재 조건 | 1문항 3.1점 |

## 난이도별 배점

| | |
|---|---|
| 하 | 5문항 16.4점 |
| 중 | 10문항 39.5점 |
| 상 | 5문항 25.7점 |
| 최상 | 3문항 18.4점 |




**시험 범위** 함수의 극한과 연속, 미분계수와 도함수 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
**단원별 배점** 함수의 극한과 연속 64.6점, 미분 35.4점
선택형 17문항(55점) + 서답형 6문항(45점). 파일에 붙은 정답표는 다른 과목(역학과 에너지)의 것이라 쓰지 않았고, 모든 정답은 직접 풀이로 정했다. 채점 표시(빨간 동그라미)는 그림에서 지웠다.